CERNEA BOGDAN-ANDREI

Full-Stack Developer | Student Informatica

(+40) 771 511 797 | cerneabogdanandrei@gmail.com | linkedin.com/in/cernea-bogdan-andrei | github.com/CerneaBogdanAndrei | cerneabogdanandrei.github.io/Cv | Galati, Romania

PROFIL PROFESIONAL

Dezvoltator Full-Stack cu experienta dovedita in construirea de aplicatii web scalabile folosind TypeScript, NestJS si React. Experienta practica in arhitecturi de baze de date relationale, containere Docker, sisteme real-time, machine learning si computer vision. Student in anul final la Calculatoare si Tehnologia Informatiei (Universitatea "Dunarea de Jos", Galati), cu proiecte complexe, stagii de practica reale si locul 1 la hackathoane de AI pentru securitate cibernetica si de robotica industriala.

COMPETENTE TEHNICE

Limbaje	TypeScript, JavaScript, Python, Java, PHP, SQL
Frontend	React, Next.js, WebGL, Three.js, HTML5, CSS3
Backend	NestJS, Node.js, Prisma ORM, REST APIs, PHP (PDO)
Baze de date	PostgreSQL, Supabase, Firebase, MySQL
DevOps	Docker, Linux, Git, LDAP, CI/CD
ML / AI	TensorFlow, scikit-learn, OpenCV (EfficientNetV2, clasificare imagini si trafic de retea, computer vision)
Unelte	VS Code, IntelliJ IDEA (ecosistem complet JetBrains), Google Antigravity, XAMPP, Retool, Figma

EXPERIENTA PROFESIONALA

IT Technician & Web Developer (part-time) | GlobalECR CRIS SRL — *Mar 2026 – Aug 2026*

- Configurare si instalare case de marcat fiscale; conectare si troubleshooting la serverele ANAF.
- Dezvoltarea si modernizarea site-ului globalecr.ro cu animatii fluide, design responsiv si UX intuitiv, folosind React si TypeScript.
- Colaborare directa in echipa pentru livrarea iterativa de functionalitati noi.

Tehnologii: *React, TypeScript, HTML/CSS*

Stagiu de Practica – Full-Stack Developer | WindRiver Systems — *2026*

- Dezvoltarea unui proiect full-stack de orar academic al facultatii, in echipa de 5 persoane.
- Implementarea frontend-ului in React si TypeScript; conectarea la API si sortarea conturilor de student cu Python.
- Implementarea modulelor NestJS cu Prisma ORM pentru gestiunea datelor academice.
- Configurarea infrastructurii Docker si integrarea autentificarii LDAP cu sistemul universitar.
- Colaborare folosind fluxuri Git (branch strategy, pull requests, code review).

Tehnologii: *TypeScript, React, Python, NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL, Docker, LDAP, Git*

Stagiu de Practica – Web Developer | APAN — *2025*

- Dezvoltarea si stilizarea paginilor web dinamice in mediu de productie real.

Tehnologii: *HTML, CSS, PHP*

Practica Academica – Developer | Facultatea ACIEE — *2025*

- Proiect individual: aplicatie desktop Java pentru gestionarea unui service auto (clienti, masini, programari, interventii).
- Arhitectura MVC cu clase DAO si conectare la MySQL prin JDBC.
- Autentificare si interfata dinamica pe roluri (admin, patron, angajat), cu tema Dark Mode comutabila.

Tehnologii: *Java, Swing, JDBC, MySQL, NetBeans*

PROIECTE RELEVANTE

Brat Robotic Autonom – DOFBOT — *Proiect de echipa — Locul 1, Hackathon CRI 2026 Roboti Industriali*

Python · OpenCV · Raspberry Pi 4 · Yahboom DOFBOT · Camera

- Recunoaste cuburile colorate de pe un caroiaj 3×3 (linie, coloana, culoarea fetei de sus), memoreaza aranjarea si o reproduce pe un al doilea caroiaj; construieste turnuri in ordinea culorilor, in celula aleasa de juriu.
- Rolul meu: partea de AI / computer vision (detectia cuburilor si a caroiajului, memorarea scenei, planificarea mutarilor), integrata cu codul de miscare al echipei.

Voxel Engine – Mini Minecraft Browser — *Proiect personal — in curs*

TypeScript · WebGL · Three.js

- Motor grafic bazat pe voxeli rulat nativ in browser, cu arhitectura OOP stricta si separare clara a responsabilitatilor.
- Management eficient al memoriei: structuri 3D convertite in buffere liniare (Uint8Array) cu acces O(1).
- Optimizare de randare prin face culling al geometriei invizibile, reducand semnificativ numarul de draw calls.

Sistem AI Identificare Plante Medicinale — *Proiect de echipa — A Doua Mentiune, Concursul Severin Bumbaru*

Python · TensorFlow · EfficientNetV2 · TypeScript · Supabase — Android (.apk) & Windows (.exe)

- Dezvoltare end-to-end a aplicatiei pentru identificarea a 15+ specii de plante medicinale prin procesarea imaginilor.
- Arhitectura cross-platform livrata si testata pe Android si Windows desktop.
- Proiectare si integrare completa a bazei de date si infrastructurii backend cu Supabase.

GurmandFit – Modernizare Blog Nutritie — *Proiect personal — in curs*

TypeScript · React · PostgreSQL · Supabase

- Migrare completa de la WordPress la arhitectura full-stack custom construita de la zero in TypeScript.
- Editor de postari rich-text similar Microsoft Word, integrat direct in interfata site-ului.
- Baza de date structurata cu module dedicate pentru retete, antrenamente si continut nutritional.

Portal Gestiune Reprezentanta Auto (Multi-rol) — *Proiect de echipa*

Retool · Supabase · JavaScript

- Sistem multi-rol (vanzari, tehnic, IT, mecanic) cu task system real-time: programarile se distribuie automat catre rolul corespunzator.
- Autentificare cu logica JS de diferentiere angajat/client prin cautare in baze de date separate.

Portal Firma de Asigurari — *Proiect academic*

React · TypeScript · PHP (PDO) · MySQL

- Solutie web completa pentru gestionarea contractelor si datelor clientilor, cu backend PHP si stocare relationala.

EDUCATIE

Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI) | Universitatea "Dunarea de Jos" Galati — ACIEE *2023 – prezent | Anul IV*

CONCURSURI SI PREMII

- **Locul 1 — AI Cyber Defense Challenge, ZTS XIII (OSACE, Universitatea din Craiova, nov. 2026):** hackathon de ML in echipa — modele care detecteaza atacurile cibernetice in traficul de retea, clasifica tipul atacului si semnaleaza atacurile necunoscute (Macro F1, AUROC).
- **Locul 1 — Hackathon CRI 2026 Roboti Industriali (Galati):** brat robotic DOFBOT autonom (Raspberry Pi 4 + camera) care memoreaza si reproduce o aranjare 3×3 de cuburi colorate si construieste turnuri sortate dupa culoare; eu am facut partea de AI / computer vision. Cod: github.com/CerneaBogdanAndrei/DYD-concurs-robotica.
- **Prima Mentiune — E.ON Energy Challenge (national, echipa Future Energy Solutions):** statie de cogenerare pe hidrogen — cercetare si prototipare; argumentarea valvei anti-flashback fata de sistemul de barbotare si prezentarea solutiei in fata juriului national.
- **A Doua Mentiune — Concursul de Creativitate Severin Bumbaru:** Sistem AI Identificare Plante Medicinale (vezi Proiecte).
- **Locul 54 din 296 de echipe clasate — CSCTF 2026: Total Warfare, Chronos Security (nov. 2026):** CTF international online de 48 de ore (divizia Fighters, echipa S&B Software), 2.194 de participanti — atacuri pe sisteme din energie, telecom, sanatate, finante si aparare.
- **Locul 3 — CyberSea Fest CTF, organizat de Chronos Security (2026):** competitie nationala de securitate cibernetica — provocari OSINT, criptografie, exploatare web, sisteme Windows/Linux.

LIMBI STRAINE

Romana	Nativa
Engleza	B2

CERTIFICARI

- **Elements of AI — Universitatea din Helsinki / MinnaLearn** (2024): bazele AI si machine learning.
- **Digital Skills Wallet — micro-credentiale UE** (2026): AI in motoarele de cautare si social media; dezinformare si bias in continut generat de AI; digitizare si colectare de date; introducere in data mining.
- **Alte cursuri:** Operator PC / MS Office (2022), Antreprenoriat (2022), Antreprenoriat Social (2025) — Social Trade; Antreprenoriat Financiar-Contabil — UGAL.

ALTA EXPERIENTA

- **Voluntar AIESEC Galati** (Nov 2023 – Feb 2024): campanii de voluntariat international, comunicare multiculturala.
- **Asistent Manager — Access Visual Art Galati** (2019–2022): supervizare cursuri, gestionare relatii clienti.